

BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ETHYLIC ALCOHOL



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sản phẩm chủ yếu của phản ứng đốt cháy hoàn toàn ethylic alcohol (C_2H_6O) trong oxygen là gì?

- a) CO và H_2O b) CO_2 và H_2
c) CO_2 và H_2O d) C và H_2O

Câu hỏi 2

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng cháy của ethylic alcohol?

- a) $C_2H_6O + 2O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 3H_2O$
b) $C_2H_6O + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 3H_2O$
c) $C_2H_6O + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 3CO_2 + 2H_2O$
d) $2C_2H_6O + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 4CO_2 + 6H_2O$

Câu hỏi 3

Hiện tượng nào sau đây thường quan sát được khi đốt cháy ethylic alcohol trong không khí?

- a) Cháy với ngọn lửa màu vàng, toả ít nhiệt.
b) Cháy với ngọn lửa màu xanh, toả nhiều nhiệt.
c) Cháy tạo ra nhiều khói đen đặc.
d) Cháy với ngọn lửa màu đỏ, có tiếng nổ lách tách.

Câu hỏi 4

Trong phản ứng cháy hoàn toàn của ethylic alcohol, tỉ lệ số mol giữa CO_2 và H_2O thu được là bao nhiêu?

- a) 2 : 3 b) 3 : 2 c) 1 : 1 d) 1 : 2

Câu hỏi 5

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của các chất tham gia và tạo thành trong phương trình đốt cháy ethylic alcohol là bao nhiêu?

- a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

Câu hỏi 6

Khí sinh ra từ phản ứng cháy của ethylic alcohol có thể làm vẩn đục dung dịch nào sau đây?

- a) Dung dịch $NaCl$.
b) Dung dịch nước vôi trong ($Ca(OH)_2$).
c) Dung dịch HCl .
d) Dung dịch bromine.

Câu hỏi 7

Ứng dụng nào sau đây của ethylic alcohol trực tiếp dựa vào phản ứng cháy?

- a) Làm dung môi pha sơn.
b) Làm nguyên liệu sản xuất acetic acid.
c) Dùng làm nhiên liệu (cồn khô, cồn đun, xăng E5).
d) Sản xuất đồ uống có cồn.

Câu hỏi 8

Phát biểu nào sau đây ****sai**** khi nói về phản ứng cháy của ethylic alcohol?

- a) Là phản ứng toả nhiệt mạnh.
b) Luôn cần cung cấp nhiệt độ liên tục trong suốt quá trình cháy.
c) Sản phẩm cháy chủ yếu là carbon dioxide và hơi nước.
d) Số mol nước sinh ra luôn lớn hơn số mol ethylic alcohol bị đốt cháy.

Câu hỏi 9

Khi đốt cháy cùng 1 mol ethylic alcohol (C_2H_6O) và 1 mol methane (CH_4), thể tích khí oxygen (cùng điều kiện) cần dùng để đốt cháy chất nào nhiều hơn?

- a) Ethylic alcohol cần nhiều oxygen hơn.
b) Methane cần nhiều oxygen hơn.
c) Bằng nhau.
d) Không thể so sánh được.

Câu hỏi 10

Tại sao trong các phòng thí nghiệm trường học, người ta thường dùng đèn cồn (chứa ethylic alcohol) thay vì dùng đèn gas hay than?

- a) Vì cồn rẻ tiền hơn than.
b) Vì cồn cháy sạch, không tạo muội than và toả lượng nhiệt vừa đủ để làm thí nghiệm.
c) Vì cồn không cần oxygen để cháy.
d) Vì cồn cháy sinh ra mùi thơm.

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm của phản ứng cháy ethylic alcohol:

- a) Phản ứng đốt cháy ethylic alcohol trong không khí là phản ứng tỏa rất nhiều nhiệt. ☐
- b) Sản phẩm của phản ứng cháy chứa CO_2 làm nước vôi trong bị vẩn đục (tạo kết tủa trắng), không phải chuyển màu hồng. ☐
- c) Ethylic alcohol cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt đặc trưng. ☐
- d) Sau phản ứng cháy hoàn toàn, số mol hơi nước thu được luôn nhỏ hơn số mol khí carbon dioxide. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Định lượng trong phương trình phản ứng cháy:

- a) Cứ 1 mol ethylic alcohol tham gia phản ứng cháy hoàn toàn sẽ tiêu thụ đúng 3 mol phân tử O_2 . ☐
- b) Tổng hệ số của các chất tham gia phản ứng (trước dấu mũi tên) trong phương trình tối giản là 4. ☐
- c) Khối lượng của sản phẩm CO_2 sinh ra luôn lớn hơn khối lượng của H_2O . ☐
- d) Nếu đốt cháy cồn trong điều kiện thiếu oxygen, cồn vẫn cháy tạo ra hoàn toàn CO_2 và H_2O . ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Ứng dụng của ethylic alcohol làm nhiên liệu:

- a) Xăng sinh học (ví dụ xăng E5) được pha trộn thêm một tỉ lệ ethylic alcohol nhằm giảm bớt lượng tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch. ☐
- b) Cồn khô là một dạng nhiên liệu chứa ethylic alcohol nhưng đã được thêm phụ gia để chuyển sang trạng thái rắn. ☐
- c) Sử dụng xăng sinh học E5 sẽ sinh ra nhiều khí nhà kính hơn so với xăng khoáng truyền thống. ☐
- d) Ethylic alcohol có thể hòa tan tốt trong nước, do đó nếu có đám cháy cồn nhỏ ta có thể dùng nhiều nước để pha loãng và dập tắt ngọn lửa. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

So sánh phản ứng cháy của ethylic alcohol với các hydrocarbon:

- a) Ethylic alcohol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) và ethane (C_2H_6) đều cần cùng một lượng oxygen để đốt cháy hoàn toàn 1 mol mỗi chất. ☐
- b) Giống như các alkane, phản ứng cháy của ethylic alcohol là phản ứng tỏa nhiệt. ☐
- c) Bản thân phân tử ethylic alcohol đã có sẵn 1 nguyên tử oxygen, nên nó cần ít oxygen từ không khí hơn so với hydrocarbon tương ứng. ☐
- d) Khi đốt cháy ethylic alcohol, tỉ lệ thể tích khí CO_2 và hơi H_2O sinh ra (ở cùng điều kiện) luôn là 1 : 1. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Thể tích khí oxygen (đo ở điều kiện chuẩn 25°C, 1 bar) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam ethylic alcohol (C_2H_6O) nguyên chất là bao nhiêu lít? Biết 1 mol khí ở đkc chiếm 24,79 lít.

Bài tập tính toán 16

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam ethylic alcohol. Tính khối lượng khí carbon dioxide (CO_2) sinh ra sau phản ứng.

Bài tập tính toán 17

Đốt cháy hoàn toàn một lượng ethylic alcohol nguyên chất, người ta thu được 3,7185 lít khí CO_2 (ở điều kiện chuẩn 25°C, 1 bar). Tính khối lượng nước (H_2O) thu được sau phản ứng.